

Отчёт по лабораторной работе №8

Computer Skills for Scientific Writing

Усман Траоре

Содержание

1	Отчёт по выполнению упражнений TikZ (8.1–8.4)	5
1.1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Компиляция файла <i>tikz-1.tex</i> (Exercise 8.1 — Basic Drawing)	6
2.2	2. Компиляция <i>tikz-2.tex</i> (Exercise 8.2 — Styles and Arrows)	7
2.3	Компиляция <i>tikz-3.tex</i> (Exercise 8.3 — Nodes and Text)	8
2.4	Компиляция <i>tikz-4.tex</i> (Exercise 8.4 — Simple Graph)	9
3	Вывод	12

Список иллюстраций

2.1	Компиляция tikz-1.tex	6
2.2	Exercise 8.1 — рисунок	7
2.3	Компиляция tikz-2.tex	7
2.4	Exercise 8.2 — рисунок	8
2.5	Компиляция tikz-3.tex	9
2.6	Exercise 8.3 — рисунок	9
2.7	Компиляция tikz-4.tex	10
2.8	Exercise 8.4 — рисунок	10

Список таблиц

1 Отчёт по выполнению упражнений

TikZ (8.1–8.4)

1.1 Цель работы

Освоение базовых возможностей пакета **TikZ** в среде LaTeX: построение простых линий, использование стилей, применение узлов (nodes) и создание элементарных графов.

Также целью является проверка корректной компиляции .tex-файлов с TikZ-кодом и анализ сообщений, возникающих в процессе сборки.

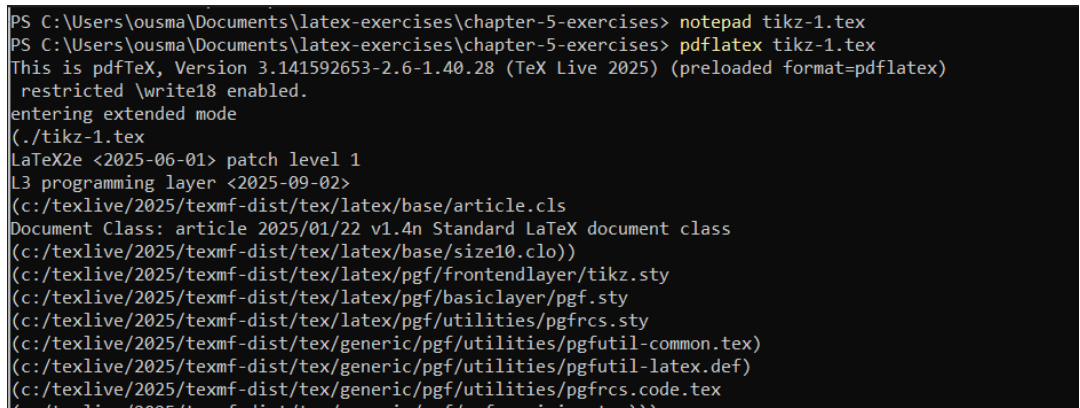
2 Ход выполнения

2.1 Компиляция файла *tikz-1.tex* (Exercise 8.1 — Basic Drawing)

Файл был открыт и скомпилирован с помощью стандартных средств.

При компиляции подключились необходимые пакеты (*tikz*, *pgf*), ошибок не возникло.

Скриншот процесса компиляции:



```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad tikz-1.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex tikz-1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./tikz-1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgf.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/pgfrcs.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-common.tex)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-latex.def)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfrcs.code.tex
```

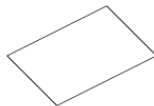
Рис. 2.1: Компиляция *tikz-1.tex*

Результат работы:

Exercise 8.1 - Basic TikZ Drawing

Simple Lines and Shapes

Basic lines between points:



Lines with coordinates:



Рис. 2.2: Exercise 8.1 — рисунок

Вывод: линии и базовые формы отображаются корректно.

2.2 2. Компиляция *tikz-2.tex* (Exercise 8.2 — Styles and Arrows)

При запуске компиляции все зависимости были загружены автоматически.

Скриншот компиляции:

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad tikz-2.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex tikz-2.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./tikz-2.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgf.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/pgfrcs.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-common.tex)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-latex.def)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfrcs.code.tex
```

Рис. 2.3: Компиляция *tikz-2.tex*

Полученный рисунок:

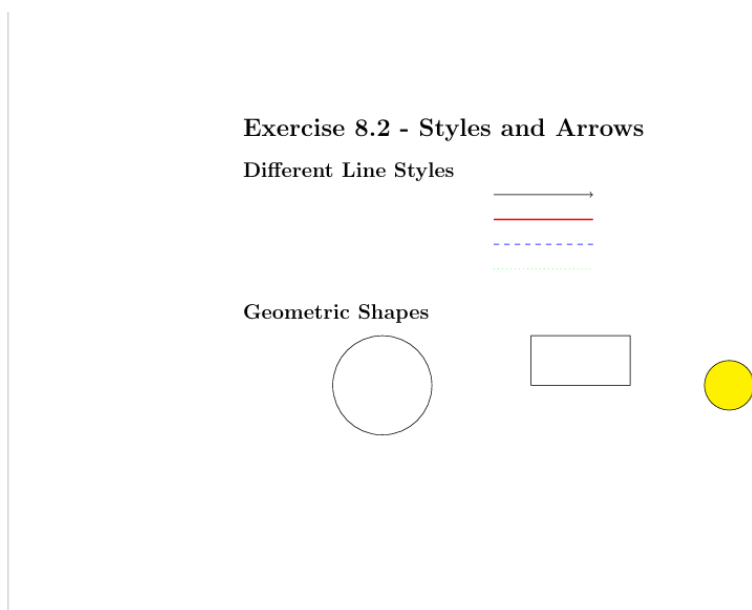


Рис. 2.4: Exercise 8.2 — рисунок

Вывод: стрелки, цветные линии и геометрические фигуры отображаются корректно.

2.3 Компиляция *tikz-3.tex* (Exercise 8.3 — Nodes and Text)

Компиляция прошла успешно: были подключены системы шрифтов и внутренние модули TikZ.

Скриншот компиляции:


```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad tikz-3.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex tikz-3.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./tikz-3.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgf.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/pgfrcs.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-common.tex)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-latex.def)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfrcs.code.tex
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/pgf.revision.tex)))

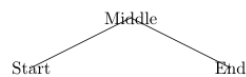
```

Рис. 2.5: Компиляция tikz-3.tex

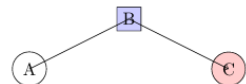
Результат:

Exercise 8.3 - Nodes and Text

Basic Nodes



Nodes with Shapes



Mathematical Nodes

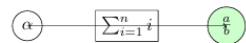


Рис. 2.6: Exercise 8.3 — рисунок

Вывод: текстовые узлы, узлы с формами и математическими выражениями отображаются корректно.

2.4 Компиляция *tikz-4.tex* (Exercise 8.4 — Simple Graph)

Все модули TikZ были корректно загружены, PDF успешно создан.

Скриншот компиляции:

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad tikz-4.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex tikz-4.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./tikz-4.tex
LaTeXe <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgf.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/pgfrcs.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-common.tex)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-latex.def)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfrcs.code.tex
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/pgf.revision.tex)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgfcore.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/systemlayer/pgfsys.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsys.code.tex
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfkeys.code.tex
```

Рис. 2.7: Компиляция tikz-4.tex

Граф, полученный в результате:

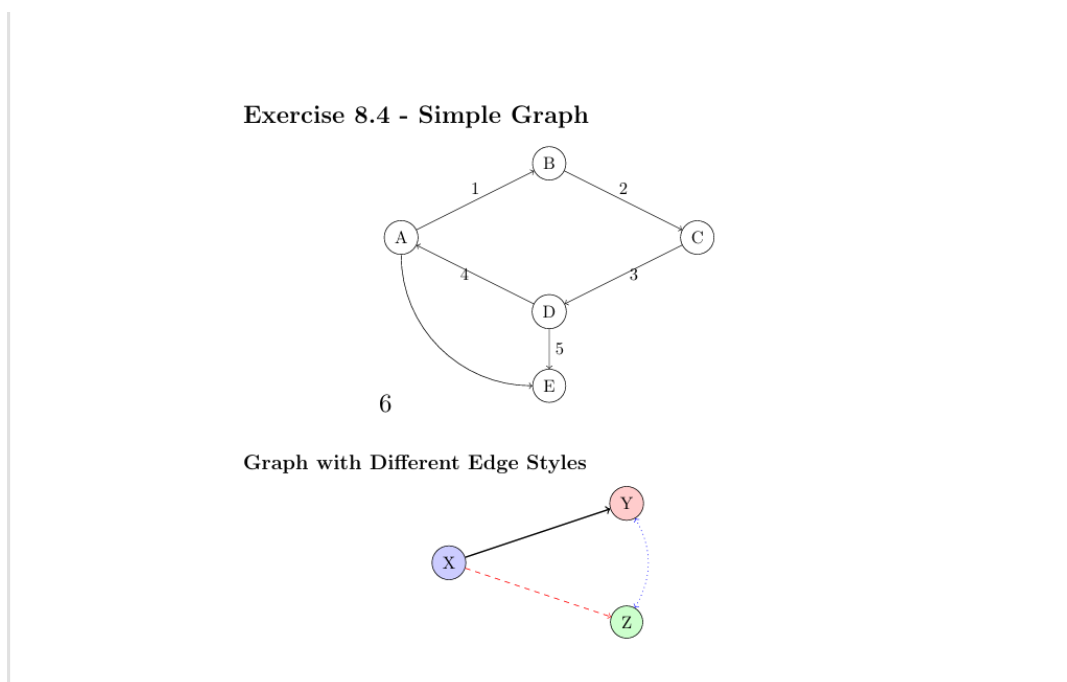


Рис. 2.8: Exercise 8.4 — рисунок

Вывод: граф с вершинами и пронумерованными рёбрами отображается корректно; стили рёбер применены успешно.

3 Вывод

В ходе работы успешно выполнены упражнения 8.1–8.4 по TikZ.

Удалось:

- освоить основы построения графики в TikZ,
- разобраться со стилями линий и стрелок,
- использовать узлы (nodes) для текста и форм,
- построить простой граф,
- убедиться в корректности компиляции всех .tex-файлов.

TikZ функционирует корректно, система TeX Live настроена правильно, ошибки компиляции отсутствуют.